

Pliki nagłówkowe

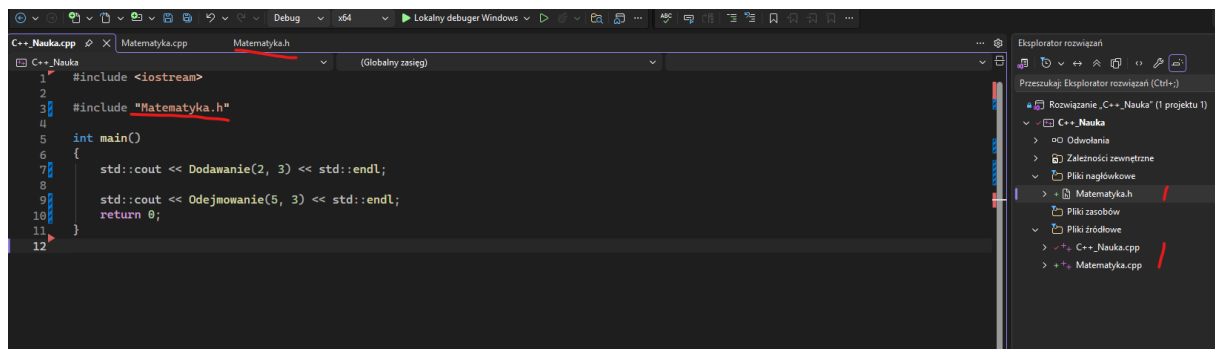
Zadanie 1. Z wykorzystaniem pliku nagłówkowego stwórz poza plikiem „main.cpp” funkcję dodającą dwie liczby zmiennoprzecinkowe. Deklaracja dla tej funkcji niech będzie zapisana w pliku o nazwie „matematyka.h”. Niech kod funkcji zapisany jest w pliku „matematyka.cpp”. Użyj funkcji w pliku „main.cpp” na dowolnych 2 liczbach.

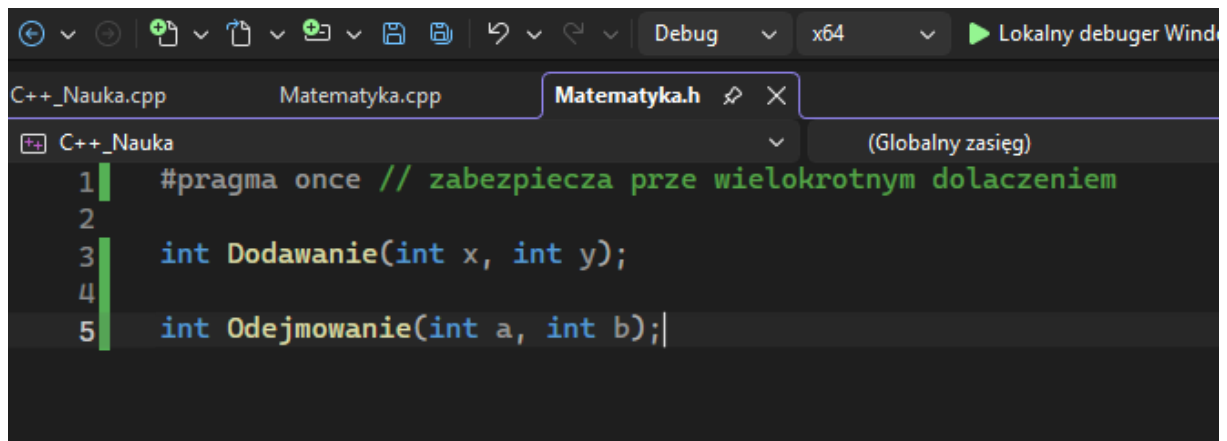
Zadanie 2. Rozszerz swój program o trzy kolejne funkcje, które będą: odejmować, mnożyć i dzielić, dwie dowolne zmiennoprzecinkowe liczby. Niech wszystkie niezbędne deklaracje zawarte będą w plikach „matematyka.h” i „matematyka.cpp”. W pliku „main.cpp” przetestuj ich działanie.

Zadanie 3. Stwórz nową funkcję, która będzie przyjmować tablicę 4 liczb całkowitych i zwracać z niej liczby, które są liczbami pierwszymi (jeśli takie występują). Wykorzystaj do tego nowy plik nagłówkowy: „pierwsze.h” a kod funkcji niech zawiera się w pliku „pierwsze.cpp”. Przetestuj działanie tej funkcji w pliku „main.cpp”.

Ściągowka: Przykład wykorzystania plików nagłówkowych:

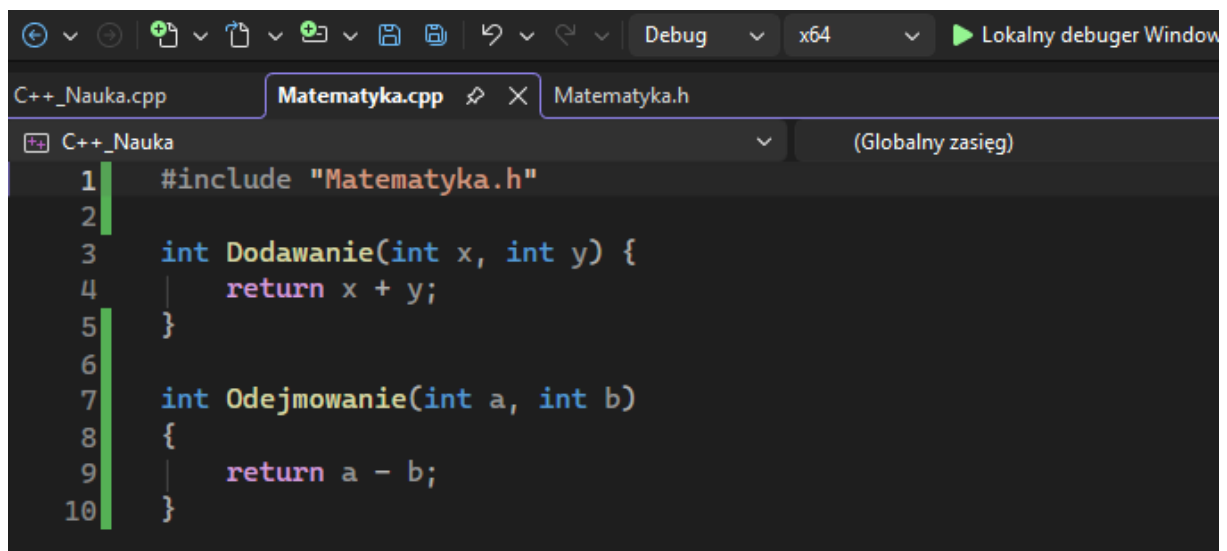
Pamiętajmy, by wszystkie pliki znalazły się w projekcie!





The screenshot shows the Visual Studio IDE with the 'Matematyka.h' file open. The file contains a header guard and two function declarations. The header guard is a multi-line comment: `// zabezpiecza prze wielokrotnym dołączeniem`. The first function is `int Dodawanie(int x, int y);` and the second is `int Odejmowanie(int a, int b);`. The IDE interface includes a toolbar at the top, a tab bar with 'C++_Nauka.cpp', 'Matematyka.cpp', and 'Matematyka.h', and a dropdown menu showing 'C++_Nauka' and '(Globalny zasięg)'.

```
1  #pragma once // zabezpiecza prze wielokrotnym dołączeniem
2
3  int Dodawanie(int x, int y);
4
5  int Odejmowanie(int a, int b);
```



The screenshot shows the Visual Studio IDE with the 'Matematyka.cpp' file open. The file contains two function definitions. The first function is `int Dodawanie(int x, int y) { return x + y; }` and the second is `int Odejmowanie(int a, int b) { return a - b; }`. The IDE interface includes a toolbar at the top, a tab bar with 'C++_Nauka.cpp', 'Matematyka.cpp', and 'Matematyka.h', and a dropdown menu showing 'C++_Nauka' and '(Globalny zasięg)'.

```
1  #include "Matematyka.h"
2
3  int Dodawanie(int x, int y) {
4      return x + y;
5  }
6
7  int Odejmowanie(int a, int b)
8  {
9      return a - b;
10 }
```

Kod dla C++_nauka.cpp

```
#include <iostream>
```

```
#include "Matematyka.h"
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    std::cout << Dodawanie(2, 3) << std::endl;
```

```
    std::cout << Odejmowanie(5, 3) << std::endl;
```

```
    return 0;  
}
```

Kod dla Matematyka.cpp

```
#include "Matematyka.h"
```

```
int Dodawanie(int x, int y) {  
    return x + y;  
}
```

```
int Odejmowanie(int a, int b)  
{  
    return a - b;  
}
```

Kod dla Matematyka.h

```
#pragma once // zabezpiecza prze wielokrotnym dołączeniem
```

```
int Dodawanie(int x, int y);
```

```
int Odejmowanie(int a, int b);
```